# Revisión de las observaciones recibidas el 07-11-2026

Evaluación de su estructura y de su procedencia, y qué se hizo con cada una

Artículo «Mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: optimización del controlador de Pappis y Mamdani (1977)»

Raul Nolberto Quispe Saya y Kevin Luis Valero Ccacya

## 1. Resumen

**Qué se recibió.** Una revisión de 12 páginas (`Revision_Valero`) con formato de plantilla: una etapa de verificación de lo entregado, puntuaciones, nueve criterios técnicos (C1 a C9), una matriz de reproducibilidad, cinco observaciones mayores, diez menores, una evaluación de datos, de figuras y de notación, y la recomendación «Major Rev».

**Cómo está estructurada.** Bien en lo esencial: cada observación mayor trae problema, severidad, impacto técnico y arreglo, y casi todas dicen en qué sección o tabla están. Tiene, sin embargo, errores propios que conviene conocer (Sec. 2).

**Qué se concluyó.** De las 21 observaciones distintas que se extrajeron del documento, 11 proceden y se levantaron; 4 proceden en parte (se levantó lo que tiene fondo); 5 **no proceden** (son artefactos de extracción de texto, referencias cruzadas erróneas, algo ya cumplido o un error factual del revisor) y 1 no es verificable por el revisor. Todo lo que procede está corregido en la nueva versión del artículo; el cuadro de lo levantado es un documento aparte.

**Observaciones que no tienen sentido, para tenerlas presentes.**

- **O6 (NO PROCEDE).** Pie de la Tabla 3: «CONTROLDORES» debe ser «CONTROLADORES». *Por qué no tiene sentido:* No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas.
- **O14 (NO PROCEDE).** Tabla S2 del suplemento: agregar unidades a las columnas «Error medio» y «Error máximo». *Por qué no tiene sentido:* Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)».
- **O15 (NO PROCEDE).** Justificación, Sec. 7: reemplazar «venta» por «ventana». *Por qué no tiene sentido:* No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento.
- **O19 (NO VERIFICABLE).** El repositorio no se pudo verificar externamente (sin acceso web); estado «UNVERIFIABLE». *Por qué no tiene sentido:* Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo.
- **O20 (NO PROCEDE).** Tabla 3: «no hay ecuaciones explícitas de las pertenencias»; la lista de nudos de la Tabla 3 no basta para reconstruir. *Por qué no tiene sentido:* Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2.
- **O21 (NO PROCEDE).** Arreglo propuesto en C3: «hacer de la comparación con FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado) la comparación justa principal». *Por qué no tiene sentido:* Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en −3.5 % respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1).

**La observación que más importa.** La asimetría de información (O1) era cierta y cambió el resultado. Con la misma vista adelante, la ventaja de FLC-O sobre el actuado afinado pasa de 17.8 % a 5.1 % en el conjunto oficial. Lo que no cambió es la comparación principal, contra el controlador de 1977 reconstruido (27.8 %), porque ese controlador ya ve las llegadas de los próximos 10 s. El detalle está en la Sec. 3.

## 2. Evaluación de la estructura del documento recibido

**Lo que está bien estructurado.**

- Las cinco observaciones mayores siguen el formato problema, severidad, impacto técnico y arreglo accionable, y cada una cita ubicaciones concretas del manuscrito.
- Separa lo que es defecto del manuscrito de lo que es limitación de la extracción de texto (la sección «Extraction Integrity Report») y declara que no hay deficiencias bloqueantes.
- Distingue observaciones mayores de menores y las agrupa por tema (reproducibilidad, estadística, presentación).
- Reconoce fortalezas reales: separación entrenamiento, validación y prueba, estadística pareada con Holm y verificación exacta del simulador.

**Lo que no está bien estructurado o es incorrecto.**

- **Duplicación.** La falta de ecuaciones exactas de las pertenencias aparece al menos ocho veces (Etapa 0, C4, C5, C9, matriz de reproducibilidad, observación mayor 2, Fig. 2 y Tabla 3); la falta de dispersión, otras seis. Contarlas por separado infla la lista: aquí se agrupan en 21 observaciones distintas.
- **Referencias cruzadas erróneas.** Dice que los nudos están en la «Tabla 3», pero están en el pie de la Tabla 2 (la Tabla 3 es la de controladores comparados); ubica las referencias [25] y [26] en la Sec. IV-B, pero están en la Sec. II; habla de un «entrenamiento de 20 minutos» que no existe en ningún documento (el manuscrito decía 15 y el tiempo medido es de 13) y lo ubica en la Sec. V-A, que trata del simulador.
- **Artefactos de extracción presentados como defectos.** Pide corregir «CONTROLDORES» y «venta», y agregar unidades que ya estaban. El propio documento reconoce ruido de extracción en esas páginas, y los tres puntos son consistentes con haber trabajado sobre el texto extraído y no sobre el PDF compilado.
- **Un arreglo con un error factual.** Propone tomar como comparación justa la de «FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado)», pero ese 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal es peor que el actuado (−3.5 %).
- **Una observación sobre algo que el revisor no pudo comprobar.** El estado «no verificable» del repositorio es una limitación de su entorno, no del manuscrito.
- **Observaciones ya cumplidas.** Pide aclarar que la banda de la Fig. 3 es solo de FLC-O, cuando el pie ya lo decía; y pide dispersión en la Tabla 4 cuando el suplemento ya la traía para tres controladores.
- **Puntuaciones sin criterio.** Las notas numéricas (novedad 3/5, reproducibilidad 3/5, etc.) no traen la regla con que se asignan y no son accionables; no se cuentan como observaciones.

## 3. El hallazgo principal: la información igualada

Para responder a la observación O1 se implementó un actuado afinado que recibe la misma información que el controlador de 1977 y que FLC-O: las llegadas de los próximos 10 s. Se afinó con los mismos escenarios de entrenamiento y el mismo rango de parámetros que el resto (`codigo/opt_afinar_referencias.py`, que además reproduce exactamente el afinado anterior del actuado y de la presión máxima).

| Conjunto de prueba | Pappis y Mamdani reconstruido | Actuado afinado | Actuado con vista adelante | FLC-O | FLC-O frente al actuado | FLC-O frente al actuado con vista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial (16 pares) | 10.95 | 9.63 | 8.34 | 7.91 | −17.8 % | −5.1 % |
| No vistos (64) | 10.40 | 9.17 | 7.82 | 7.40 | −19.3 % | −5.3 % |
| Variable (64) | 8.65 | 8.07 | 6.65 | 6.07 | −24.7 % | −8.7 % |
| Saturado (32) | 105.87 | 24.13 | 25.61 | 24.29 | −0.7 % | −5.2 % |

*Fuente:* `resultados/opt/evaluacion_final.json`; retardo medio en s/veh; la reducción es sobre el promedio del conjunto.

Lo que implica, dicho sin suavizar:

- La comparación principal no cambia: FLC-O reduce 27.8 % el retardo de Pappis y Mamdani reconstruido, que tiene la misma información, y es significativamente mejor en 16 de 16 pares.
- La ventaja sobre el actuado era en gran parte información: el actuado afinado gana 13.4 % solo con recibir la vista adelante. Con información igualada, FLC-O mantiene una ventaja de 5.1 %, significativa en 14 de 16 pares y sin ningún par peor, pero es mucho menor que la que se decía.
- Un actuado simple con la misma vista adelante ya mejora en 23.9 % al controlador de 1977. Una parte grande de la distancia al controlador de 1977 se recorre sin lógica difusa.
- Cerca de la saturación, FLC-O y el actuado afinado siguen empatados (sin diferencia significativa, $p = 0.36$), y el actuado con vista adelante es algo peor (25.61).

El manuscrito lo dice así en el resumen, la Sec. VIII-A, la discusión y las conclusiones.

## 4. Evaluación observación por observación

Veredictos: PROCEDE se corrigió; PROCEDE EN PARTE tiene un fondo válido que se corrigió y una parte que no; **NO PROCEDE** no se corrigió porque no hay defecto o está mal formulada; NO VERIFICABLE depende del entorno del revisor.

Tabla 1: Evaluación de cada observación recibida

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O1** (Mayor 1): Asimetría de información: FLC-O usa 10 s de vista adelante y el actuado afinado no; la ventaja de 17.8 % sobre el actuado es en parte una ventaja de información. Arreglo propuesto: agregar un actuado con vista adelante, o presentar la comparación sin vista adelante como la comparación justa y calificar el 17.8 %.<br>*Ubicación citada: Abstract; Sec. VIII-A; Tabla 4; Sec. IX; C3; Sec. 7* | **PROCEDE** | Es cierto y era la objeción más importante. Se implementó y afinó un actuado con la misma vista adelante (4 parámetros, mismos escenarios de entrenamiento y rango). Resultado: la ventaja de FLC-O sobre el actuado cae de 17.8 % a 5.1 % en el conjunto oficial (significativa en 14 de 16 pares, 0 peor), a 5.3 % con caudales no vistos, a 8.7 % con demanda variable y a 5.2 % cerca de la saturación. Matiz que el revisor no vio: la comparación principal, con el controlador de 1977 reconstruido, ya tenía información igual (ese controlador también ve las llegadas de los próximos 10 s). | Nuevo rival «actuado afinado con vista adelante» en el protocolo, en las Tablas 3 a 6, en la Fig. 3 y en el resumen; el 17.8 % se califica como «sin vista adelante» y se reporta junto al 5.1 %. Se agrega, con honestidad, que el actuado con vista adelante ya mejora 23.9 % al controlador de 1977.<br>*Queda en: Sec. VII (p. 6); Tabla 3 (p. 7); Sec. VIII-A (p. 7); Tabla 4 (p. 8); Tabla 5 (p. 9); Fig. 3 (p. 8); Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10); Sec. IX (p. 8); Sec. III del suplemento (p. 1)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O2** (Mayor 2): Las ecuaciones exactas de las funciones de pertenencia de FLC-O (formas, hombros, comportamiento fuera del universo) no están en el manuscrito; la Fig. 2 y la lista de nudos no bastan para reconstruirlo sin el código.<br>*Ubicación citada: Fig. 2; Tabla 3; Justificación Sec. 7; C4, C5, C9; Parte 4B ítem 12* | **PROCEDE** | Era cierto: el texto describía la partición en palabras y daba los nudos con un decimal. Se verificó la corrección con una implementación independiente escrita solo con las ecuaciones nuevas. | Se agregan las ecuaciones de las tres pertenencias, la parametrización de los nudos, el comportamiento fuera de [k1, k3]; los nudos y pesos con 3 decimales; en el suplemento, los 42 parámetros con 6 decimales y un ejemplo numérico. Nueva prueba test_flco_ecuaciones.py: la implementación independiente coincide con el código (diferencia 4e-16) y con la tabla impresa.<br>*Queda en: Sec. VI-B (p. 5); Ec. (6) (p. 5); Fig. 2 (p. 6); Tabla 2 (p. 6); Sec. IX del suplemento (p. 2); Tabla S7 del suplemento (p. 5); Tabla S8 del suplemento (p. 5)* |
| **O3** (Mayor 3): Los conjuntos de prueba no oficiales (Tabla 6) y las filas de ablación (Tabla 7) carecen de número de réplicas y de dispersión; la ablación usa una sola semilla de entrenamiento. Arreglo: agregar n, semillas y SD/IC a las Tablas 6 y 7; estadística multi-semilla para verde mínimo, número de reglas y pesos de la vista adelante.<br>*Ubicación citada: Tablas 6 y 7; C5, C6; Sec. 7* | **PROCEDE** | Cierto. En la Tabla 6 cada escenario es un par de caudales con una réplica, pero eso no estaba dicho; y la ablación comparaba entrenamientos únicos, sin saber cuánto varía una semilla de otra. | Tabla 6: n, semillas, media con IC 95 % y reducción por escenario con IC y prueba de Wilcoxon. Tabla 7: media y desviación entre 3 semillas de entrenamiento para verde mínimo (3, 4, 5 y 7 s), horizontes fijos y 81 reglas; las filas con una sola semilla se marcan como exploratorias (n = 1). Se entrenaron 10 modelos más para esto.<br>*Queda en: Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10); Sec. VIII-C (p. 7); Tabla 7 (p. 10); Tabla S6 del suplemento (p. 4)* |
| **O4** (Mayor 4): La comparación con Pappis y Mamdani es contra una reconstrucción calibrada, no contra la tabla impresa; el resumen y las etiquetas de las tablas no lo califican de forma consistente. Arreglo: etiquetar «reconstruido con A/Q calibradas» y dar el error de 9.2 % junto a la comparación principal.<br>*Ubicación citada: Sec. IV-B; Sec. IX; Tabla 4; Abstract* | **PROCEDE** | Cierto en la presentación: el manuscrito lo declaraba en la Sec. IV-B y en la Sec. IX, pero el resumen y las tablas decían «Pappis y Mamdani» a secas. Aclaración: las reglas, los conjuntos y los operadores son los impresos; solo las entradas A y Q son una definición de este trabajo. | Se usa «Pappis y Mamdani reconstruido» en el resumen, el protocolo, las tablas y la discusión; el error de 9.2 % (máximo 18.6 %) acompaña la definición en el protocolo y en el resumen.<br>*Queda en: Sec. IV-B (p. 3); Sec. VII (p. 6); Tabla 3 (p. 7); Tabla 4 (p. 8); Sec. IX (p. 8)* |
| **O5** (Mayor 5): La Tabla 4 solo da retardos medios; la Fig. 3(a) tiene banda de confianza solo para FLC-O. Arreglo: columnas de SD o IC 95 % en la Tabla 4 y bandas para todos los controladores.<br>*Ubicación citada: Tabla 4; Fig. 3; C7* | **PROCEDE** | Cierto en el texto principal. La dispersión por par ya estaba en el suplemento (Tabla S5) para tres controladores, pero no en la Tabla 4. | Tabla 4: media ± desviación estándar de las 20 réplicas para cada controlador. Fig. 3(a): banda de IC 95 % para todos (la cota es determinista). Suplemento S5: se agrega el actuado con vista adelante.<br>*Queda en: Tabla 4 (p. 8); Fig. 3 (p. 8); Tabla S5 del suplemento (p. 4)* |
| **O6** (Menor): Pie de la Tabla 3: «CONTROLDORES» debe ser «CONTROLADORES».<br>*Ubicación citada: Tabla 3, pie* | **NO PROCEDE** | No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas. | Ninguna (no hay defecto en el manuscrito).<br>*Queda en: Tabla 3 (p. 7)* |
| **O7** (Menor): Pie de la Fig. 3: aclarar que la banda es el IC 95 % solo de FLC-O; agregar IC para los otros o decirlo explícitamente.<br>*Ubicación citada: Fig. 3, pie* | **PROCEDE EN PARTE** | El pie ya decía «la banda es el intervalo de confianza de 95 % de FLC-O». Se acepta la sugerencia de fondo (bandas para todos). | Bandas para todos los controladores y pie reescrito (ver O5).<br>*Queda en: Fig. 3 (p. 8)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O8** (Menor): Pie de la Tabla 6: indicar número de réplicas y semillas de cada conjunto de prueba.<br>*Ubicación citada: Tabla 6, pie* | **PROCEDE** | Cierto: faltaba. | El pie y los encabezados dan el número de unidades (16 pares, 64, 64 y 32 escenarios) y las semillas de cada conjunto.<br>*Queda en: Tabla 6 (p. 10); Sec. VII (p. 6)* |
| **O9** (Menor): Sec. IX: «Pappis y Mamdani» debe ser «Pappis y Mamdani reconstruido» en la primera mención del 27.8 %.<br>*Ubicación citada: Sec. IX* | **PROCEDE** | Cierto (ver O4). | Cambiado en la discusión, las conclusiones y el resumen.<br>*Queda en: Sec. IX (p. 8); Sec. X (p. 9)* |
| **O10** (Menor): Resumen: calificar el 17.8 % sobre el actuado como «con vista adelante de 10 s».<br>*Ubicación citada: Abstract* | **PROCEDE** | Cierto, y la revisión de fondo (O1) muestra que es la parte más sensible del resultado. | El resumen en los dos idiomas separa «actuado sin vista adelante: 17.8 %» de «actuado con la misma vista adelante: 5.1 %».<br>*Queda en: Sec. VIII-A (p. 7)* |
| **O11** (Menor): Sec. IV-B: revisar la consistencia de las referencias [25] «Vuong et al. (ANFIS)» y [26] «Shaheen et al.» con la lista de referencias.<br>*Ubicación citada: Sec. IV-B* | **PROCEDE EN PARTE** | Se verificaron ambas contra Crossref (título, autores, revista, volumen, páginas, año): son consistentes. La ubicación citada es errónea: las dos citas están en la Sec. II (estado del arte), no en la IV-B. Solo faltaba el número de artículo de Shaheen et al. | Se completa la entrada de Shaheen et al. (número 15273).<br>*Queda en: Sec. II (p. 2)* |
| **O12** (Menor): Sec. V-A: indicar el modelo exacto de CPU y el tiempo de ejecución de la afirmación del «entrenamiento de 20 minutos»; la tabla de reproducibilidad marca el hardware como incompleto.<br>*Ubicación citada: Sec. V-A; Parte 4B ítem 7* | **PROCEDE EN PARTE** | El dato de hardware sí faltaba. Pero no existe una afirmación de 20 minutos en ningún documento: el manuscrito decía 15 y el tiempo medido es 787 s (13 min). Además, el tiempo de entrenamiento está en la Sec. VI-D, no en la V-A (que trata del simulador). | Se agrega el procesador (Intel Xeon a 2.10 GHz, 4 vCPU, 15 GB) en las Sec. V-A y VI-D y en la disponibilidad, y el tiempo medido (13 min, 787 s).<br>*Queda en: Sec. V-A (p. 4); Sec. VI-D (p. 6); «Disponibilidad del código» (p. 10)* |
| **O13** (Menor): Tabla 5: aclarar si el intervalo es sobre las 16 mejoras por par o un IC de la media.<br>*Ubicación citada: Tabla 5* | **PROCEDE** | Era el rango (mínimo a máximo) de las 16 mejoras, no un intervalo de confianza; el rótulo «Intervalo» confundía. | Columna renombrada «Rango», se agrega «IC 95 %» de la media y el pie lo explica.<br>*Queda en: Tabla 5 (p. 9)* |
| **O14** (Menor): Tabla S2 del suplemento: agregar unidades a las columnas «Error medio» y «Error máximo».<br>*Ubicación citada: Suplemento, Tabla S2* | **NO PROCEDE** | Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)». | Ninguna.<br>*Queda en: Tabla S2 del suplemento (p. 3)* |
| **O15** (Menor): Justificación, Sec. 7: reemplazar «venta» por «ventana».<br>*Ubicación citada: Justificación, Sec. 7* | **NO PROCEDE** | No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento. | Ninguna.<br>*Queda en: sin cambios* |
| **O16** (Otra): Novedad incremental: el resumen y la introducción deben declarar que es un estudio empírico de optimización y comparación, no un nuevo paradigma de control.<br>*Ubicación citada: C2; Scorecard; Sec. 1* | **PROCEDE** | Es una calificación razonable de lo que el trabajo aporta. | Se declara en el resumen (dos idiomas) y en la introducción: contribución empírica, no una nueva teoría de control.<br>*Queda en: Sec. I (p. 1)* |
| **O17** (Otra): Notación: definir G, R, V, Q_G, Q_V, u y c_ijk en la tabla de notación antes de su primer uso.<br>*Ubicación citada: Sec. 8; Sec. VI* | **PROCEDE EN PARTE** | G, R, V, u y c_ijk ya estaban en la Tabla 1, antes de la Sec. VI. «Q_G» no existe como símbolo aparte: en la Sec. IV-B era la misma cola que Q_g. Sí faltaban Q_V, a_e, q_e, los nudos k_i y las pertenencias. | Se unifica Q_G como Q_g y se agregan Q_V, a_e, q_e, k1-k3 y las pertenencias a la Tabla 1.<br>*Queda en: Tabla 1 (p. 4); Sec. IV-B (p. 3)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O18** (Otra): El «empate» cerca de la saturación (24.29 frente a 24.13 s/veh) se reporta sin prueba de significancia. *Ubicación citada: Sec. 7; Tabla 6; C-tabla de evidencia* | **PROCEDE** | Cierto. Con la prueba pareada por escenario no hay diferencia significativa ($p = 0.36$; reducción media por escenario de $-0.3\,\%$, IC 95 % de $-1.3\,\%$ a $0.6\,\%$). Un p alto no demuestra equivalencia y así se dice. | Se reporta el IC y el p de Wilcoxon en la Tabla 6 y en la Sec. VIII-B, con la salvedad. *Queda en: Sec. VIII-B (p. 7); Tabla 6 (p. 10)* |
| **O19** (Otra): El repositorio no se pudo verificar externamente (sin acceso web); estado «UNVERIFIABLE». *Ubicación citada: Etapa 0; C9; Parte 4B ítems 10 y 11* | **NO VERIFICABLE** | Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo. | Para facilitar la verificación se agrega al manuscrito el commit con el que se generaron los resultados y el entorno exacto. *Queda en: «Disponibilidad del código» (p. 10)* |
| **O20** (Otra): Tabla 3: «no hay ecuaciones explícitas de las pertenencias»; la lista de nudos de la Tabla 3 no basta para reconstruir. *Ubicación citada: Sec. 8 (Tabla 3)* | **NO PROCEDE** | Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2. | Ninguna adicional a O2. *Queda en: Tabla 2 (p. 6)* |
| **O21** (Otra): Arreglo propuesto en C3: «hacer de la comparación con FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado) la comparación justa principal». *Ubicación citada: C3; Sec. 5, punto 1* | **NO PROCEDE** | Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en $-3.5\,\%$ respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1). | Se mantiene la comparación sin vista adelante tal como estaba (1.7 % la política neuronal; $-3.5\,\%$ el difuso causal) y se agrega la comparación con información igualada. *Queda en: Sec. VIII-C (p. 7)* |

## 5. Qué se hizo además de cambiar el texto

- **Experimentos nuevos.** El actuado con vista adelante (afinado y evaluado en los cuatro conjuntos de prueba); diez entrenamientos más de las variantes de la ablación, para tener tres semillas en verde mínimo, horizontes fijos y 81 reglas; estadística de dispersión por unidad para todos los controladores.
- **Reproducibilidad.** El afinado de las referencias, que antes no tenía un script, ahora es `codigo/opt_afinar_referencias.py` y reproduce los resultados guardados con 16 cifras. Los 42 parámetros de FLC-O están completos en el suplemento y una prueba nueva (`codigo/test_flco_ecuaciones.py`) comprueba que las ecuaciones del suplemento, implementadas de forma independiente, dan la misma salida que el código.
- **Referencias.** Se agregó la de Ruspini (verificada en Crossref) y se completó la de Shaheen y colaboradores.

## 6. Límites y pendientes

- El actuado con vista adelante es de una sola familia y de cuatro parámetros; otro más elaborado podría reducir la ventaja de FLC-O. Está dicho en las amenazas a la validez.
- Las filas de la ablación con una sola semilla (política neuronal, difuso causal, política lineal y Pappis y Mamdani reconstruido afinado) siguen siendo exploratorias, y la tabla las marca como tales.
- Con 32 escenarios saturados no se puede afirmar que FLC-O y el actuado afinado sean equivalentes, solo que no se detecta diferencia.
- Los tiempos de ejecución se midieron en un contenedor de 4 vCPU; en otro equipo variarán.